

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA

Facultad de Ingeniería

ACTIVIDAD 2 – BÚSQUEDA Y SISTEMAS BASADOS EN REGLAS

Presentado por:

Keannu Ivorys Devia Bohorquez

Presentado a:

Docente Joaquin Sanchez

Materia:

Inteligencia Artificial

2026

1. Introducción

El presente documento corresponde al desarrollo de la Actividad 2 de la asignatura Inteligencia Artificial, cuyo objetivo es acercar a los estudiantes a los sistemas inteligentes basados en conocimiento mediante estrategias de búsqueda y representación del conocimiento a través de reglas en lenguaje lógico.

Se desarrolló un sistema inteligente en Python que, a partir de una base de conocimiento expresada en reglas lógicas, determina la **mejor ruta entre dos estaciones del sistema de transporte masivo de Medellín**, que incluye el Metro (Líneas A y B), el Tranvía de Ayacucho y los cuatro cables aéreos (Líneas J, K, L y M). El algoritmo de búsqueda implementado es **A*** con una heurística admisible basada en la distancia geográfica real entre estaciones (fórmula de Haversine).

2. Marco Teórico

2.1 Sistemas basados en reglas

Un sistema basado en reglas es un tipo de sistema experto que utiliza una base de conocimiento formada por reglas del tipo SI-ENTONCES (IF-THEN) para razonar sobre un dominio específico. Cada regla codifica una pieza de conocimiento sobre el problema y el motor de inferencia las evalúa para determinar qué acciones tomar (Benítez, 2014, cap. 3).

En este proyecto, las reglas modelan las **condiciones de transbordo** entre líneas del sistema Metro. Por ejemplo: *"Si el pasajero está en San Antonio Y viaja en Línea A, ENTONCES puede transbordar a Línea B"*.

2.2 Estrategias de búsqueda heurística

Las técnicas de búsqueda heurística permiten encontrar soluciones a problemas de espacio de estados de manera eficiente, guiando la exploración hacia las regiones más prometedoras. El algoritmo A* combina el costo real acumulado $g(n)$ con una estimación heurística $h(n)$ del costo restante, garantizando optimalidad si la heurística es admisible, es decir, si nunca sobreestima el costo real (Benítez, 2014, cap. 9).

2.3 Representación del conocimiento

El conocimiento del sistema de transporte se representa en tres estructuras: (1) un diccionario de estaciones con sus coordenadas geográficas reales, (2) una lista de conexiones que codifica las reglas de adyacencia entre estaciones con sus tiempos de viaje, y (3) un conjunto de reglas lógicas explícitas que gobiernan los transbordos y restricciones del sistema (Benítez, 2014, cap. 2).

3. Descripción del sistema

3.1 Base de conocimiento

El sistema de transporte de Medellín se representa como un grafo donde los nodos son estaciones y las aristas son conexiones con su respectivo tiempo en minutos. La base de conocimiento incluye:

Línea	Descripción	Estaciones	Tipo
A	Metro Norte-Sur	20	Metro
B	Metro Este-Oeste	6	Metro
T	Tranvía de Ayacucho	8	Tranvía
J	Cable San Javier	4	Cable
K	Cable Acevedo	5	Cable
L	Cable Arví	2	Cable
M	Cable Miraflores	3	Cable

3.2 Reglas lógicas del sistema

Se definieron 6 reglas lógicas que modelan el comportamiento del sistema de transporte:

ID	Condición	Acción
R1	Pasajero en San Antonio + Línea A o B	Permitir transbordo entre Línea A y Línea B
R2	Pasajero en Acevedo + Línea A o K	Permitir transbordo entre Línea A y Cable K
R3	Pasajero en San Javier + Línea B o J	Permitir transbordo entre Línea B y Cable J
R4	Pasajero en Miraflores + Tranvía o Cable M	Permitir transbordo entre Tranvía y Cable M
R5	Pasajero en Santo Domingo + Cable K o L	Permitir transbordo entre Cable K y Cable L
R6	Cambio de línea en cualquier estación	Agregar 3 minutos de espera al tiempo total

3.3 Algoritmo A*

El algoritmo A* opera sobre el grafo de estaciones expandiendo nodos en orden de menor costo estimado total $f(n) = g(n) + h(n)$, donde:

- 1. $g(n)$:** costo real acumulado en minutos desde el origen hasta el nodo actual, incluyendo tiempos de viaje y transbordos.
- 2. $h(n)$:** heurística admisible calculada como la distancia Haversine entre la estación actual y el destino, convertida a minutos asumiendo 40 km/h de velocidad promedio.

La heurística Haversine es admisible porque la distancia en línea recta nunca supera la distancia real recorrida por el sistema de transporte, garantizando que A* encuentre siempre la ruta de menor tiempo.

3.4 Estructura del código

El sistema está organizado en los siguientes módulos funcionales:

```
metro_medellin.py
├── ESTACIONES      # Diccionario: nombre → (lat, lon)
├── CONEXIONES      # Lista de reglas de adyacencia
└── REGLAS          # Reglas lógicas SI-ENTONCES
```

```

— construir_grafo() # Grafo bidireccional
— distancia_haversine() # Heurística geográfica
— heuristica() # h(n) para A*
— buscar_ruta_astar() # Algoritmo A*
— mostrar_ruta() # Presentación de resultados
— main() # Menú interactivo

```

4. Pruebas realizadas

Se ejecutaron 6 casos de prueba que cubren los diferentes escenarios del sistema de transporte:

Prueba 1 – Recorrido completo Línea A

Campo	Valor
Origen	Niquía
Destino	La Estrella
Tiempo	55.0 minutos
Paradas	19
Transbordos	0 – Viaje completo en Línea A

Prueba 2 – Línea B → San Antonio → Tranvía

Campo	Valor
Origen	San Javier
Destino	Miraflores
Tiempo	22.0 minutos
Paradas	6
Transbordos	1 – Línea B → Tranvía en San Antonio (+3 min)
Reglas	R1, R6

Prueba 3 – Metro Línea A + Cable K

Campo	Valor
Origen	Bello
Destino	Santo Domingo
Tiempo	27.0 minutos
Paradas	6
Transbordos	1 – Línea A → Cable K en Acevedo (+3 min)

Reglas	R2, R6
--------	--------

Prueba 4 – Ruta multi-línea (Cable J → B → A → K → L)

Campo	Valor
Origen	La Aurora
Destino	Arví
Tiempo	91.0 minutos
Paradas	20
Transbordos	4 – Cable J → B → A → K → L
Reglas	R1, R2, R3, R5, R6

Prueba 5 – Línea A → Tranvía

Campo	Valor
Origen	Poblado
Destino	Buenos Aires
Tiempo	27.0 minutos
Paradas	8
Transbordos	1 – Línea A → Tranvía en San Antonio (+3 min)
Reglas	R4, R6

Prueba 6 – Ruta larga multi-línea

Campo	Valor
Origen	La Estrella
Destino	Oriente
Tiempo	53.0 minutos
Paradas	16
Transbordos	1 – Línea A → Tranvía en San Antonio (+3 min)
Reglas	R4, R6

5. Instrucciones de ejecución

Para ejecutar el sistema se requiere únicamente Python 3.8 o superior. El código no necesita instalar ninguna dependencia externa ya que usa solo librerías estándar.

Paso 1 – Verificar instalación de Python:

```
python --version
```

Paso 2 – Ejecutar el sistema:

```
python metro_medellin.py
```

Paso 3 – Seleccionar opción en el menú:

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Buscar ruta | ← Ingresar origen y destino manualmente |
| 2. Ver estaciones | ← Listar todas las estaciones por línea |
| 3. Ejecutar pruebas | ← Correr los 6 casos de prueba automáticamente |
| 4. Salir | |

6. Conclusiones

1. Representación del conocimiento en reglas. La codificación del sistema de transporte como una base de reglas lógicas SI-ENTONCES demostró ser una forma natural y mantenible de modelar el dominio. Cada regla encapsula una pieza de conocimiento específica que puede modificarse o extenderse sin afectar el resto del sistema.

2. Eficacia del algoritmo A*. El algoritmo A* encontró rutas óptimas en todos los casos de prueba, incluyendo recorridos que requieren hasta 4 transbordos entre diferentes líneas. La heurística Haversine resultó admisible y efectiva para guiar la búsqueda hacia el destino sin explorar estados innecesarios.

3. Integración de búsqueda y reglas. La combinación del motor de búsqueda A* con la base de reglas lógicas permitió modelar tanto la estructura del grafo de transporte como las restricciones de transbordos de manera separada y coherente, siguiendo los principios de los sistemas basados en conocimiento estudiados en la bibliografía.

4. Escalabilidad del sistema. La arquitectura implementada permite agregar nuevas estaciones, líneas o reglas simplemente añadiendo entradas a los diccionarios y listas correspondientes, sin necesidad de modificar el algoritmo de búsqueda.

7. Referencias bibliográficas

Benítez, R. (2014). Inteligencia artificial avanzada (cap. 2, 3 y 9). Barcelona: Editorial UOC.

Hart, P. E., Nilsson, N. J., & Raphael, B. (1968). A formal basis for the heuristic determination of minimum cost paths. IEEE Transactions on Systems Science and Cybernetics, 4(2), 100–107.

Russell, S., & Norvig, P. (2020). Artificial intelligence: A modern approach (4.a ed., cap. 3). Pearson.

Metro de Medellín. (2024). Red de transporte masivo. <https://www.metrodemedellin.gov.co>

8. Entregables

Entregable	Enlace
Repositorio Git (código fuente)	https://github.com/Darcko03/AI-Actividad2
Video explicativo (máx. 5 min)	https://youtu.be/_CAXFvdrLVM
Este documento PDF	Adjunto en el repositorio